SORBONNE UNIVERSITE
LPTHE



Journal de bord Stage LPTHE

Simulation de collisions et modèle de matière noire

Méthodes et Rapports

Tuteurs :	FUKS Benjamin - MANCONI Silvia	
Etudiants :	MALAGOUEN Sidi-Mansour	21405684
	RENARD Laëtitia	21405137
	SALES LOPEZ Victor Alessandro	21413110

PARIS, OCTOBRE 2026

Table des matières

1 Installation de Madgraph5 et Madanalysis5 **5**
1.1 Sidi-Mansour . . . 5
1.2 Laëtitia . . . 5
1.3 Alessandro . . . 5
1.3.1 Logiciels utilisés . . . 5
1.3.2 Configuration des simulations . . . 6
1.3.3 Fonctions de distribution de partons (PDF) . . . 6

2 Week 1 **6**
2.1 Sum-up : . . . 6
2.2 Mise en place des simulations : . . . 7
2.3 Explication des modules : . . . 8
2.4 utilisation eris (laetitia): . . . 9
2.5 Graphiques : . . . 10

3 Week 2 **12**
3.1 Sum-up : . . . 12
3.2 Fit avec le modèle . . . 12
3.3 Effet de la variation du couplage . . . 12
3.4 Madanalysis 5 sur fichiers LHE . . . 14
3.5 Madanalysis5 sur fichiers HEPMC . . . 15
3.6 Recasting . . . 20

4 Week 3-4-5... **24**
4.1 Code python pour l'analyse des fichiers . . . 24
4.2 Premier test . . . 24
4.3 Les graphes . . . 27
4.4 Interprétation . . . 31

List of Figures

3.1 Largeur du médiateur en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique. . . . 13
3.2 Section efficace en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique. . . . 14

3.3 Energie manquante tranverse en faisant varier le couplage λ 17
3.4 Nombre de jets sans pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur 18
3.5 Nombre de jets avec pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur 19
3.6 Différence d'angle entre le jet et la MET avec pythia en variant la largeur du médiateur 20
4.1 Analyses non exclus par la condition sur le 1-Cls 25
4.2 Limites d'exclusions pour 43 points à $\lambda = 1$ 28
4.3 Limites et interpolations des signal strenghts pour chacun des 43 points à $\lambda = 1$ 29
4.4 Limites d'exclusions pour 10 points à $\lambda = 6.5$ 30
4.5 Limites et interpolations des signal strenghts pour chacun des 10 points à $\lambda = 6.5$ 31

List of Tables

3.1 Analyses utilisées pour le recasting et cartes de simulation rapide associées. 20
4.1 méthode de covariance utilisées en fonction des fichiers 24
4.2 Coupures de sélection appliquées dans les analyses ATLAS et CMS. 32
4.3 Coupures de sélection appliquées dans l'analyse ATLAS-SUSY-2018-22 pour les trois régions de signal. 32

Listings

1 Installation de Madgraph5 et Madanalysis5

Nous procédons aux simulations chacun sur un ordinateur différent. L'installation et la mise en place des logiciels changent donc d'une personne à la suivante.

1.1 Sidi-Mansour

- Système d'exploitation : Windows -> Linux avec Ubuntu
- Madgraph5 version : 3.5.15 (development version)
- Madanalysis5 version : 1.11.1
- Packages downloaded : Python 3.11.15, pip, matplotlib, numpy, six, conda
- Modules : Pythia8, LHAPDF6, Madspin, Delphes,

Blablabla

1.2 Laëtitia

- Système d'exploitation : Linux sur session labo + eris (modules pré-installés pour la plupart)

1.3 Alessandro

- **Système d'exploitation :** macOS 26.5.1
- **Matériel :** Apple MacBook Pro équipé d'une puce Apple M3 (8 cœurs : 4 Performance + 4 Efficiency) et de 16 Go de mémoire unifiée.
- **Langage de programmation :** Python 3.13.12
- **Gestionnaire d'environnement :** Conda 26.3.1

1.3.1 Logiciels utilisés

- MadGraph5_aMC@NLO v3.7.1
- Pythia8 v8.316
- MadAnalysis5 v1.11.0
- LHAPDF v6.5.4 (installation via Homebrew pour MacOSX. Instructions : https://www.lhapdf.c

```
brew tap davidchall/hep
brew install lhapdf
```

1.3.2 Configuration des simulations

- Génération des événements au niveau partonique avec MadGraph5_aMC@NLO.
- Parton shower et hadronisation avec Pythia8.
- Analyse des événements avec MadAnalysis5.
- Gestion des fonctions de distribution de partons (PDF) avec LHAPDF.

1.3.3 Fonctions de distribution de partons (PDF)

Les simulations ont été réalisées en utilisant LHAPDF comme bibliothèque de fonctions de distribution de partons :

- `pdlabel = lhapdf`
- `lhaid = 331900`
- Ensemble PDF utilisé : `NNPDF40_lo_as_01180`

2 Week 1

2.1 Sum-up :

- **Lundi :** (Re)lecture des articles et du whitepaper.
- **Mardi ; Mercredi :** Installation et prise en main des logiciels. L'installation ainsi que l'ajout des modules a pris plusieurs jours
- **Jeudi :** Idem. On a produit les premiers graphiques avec les samples directement intégré dans Madanalysis5. On a aussi utiliser installer les modèles de matière noire et la contrainte pour le modèle qui nous intéresse (F3sbr). ATTENTION : Ne pas utilliser Madspin car il n'y a rien à désintégrer.

- **Vendredi :** Nous nous sommes rendus compte que nous mettons en place le modèle dans Madgraph5 de la mauvaise façon. Nous avons corrigé cela et tracer de premiers graphiques en faisant varier 1 paramètre et en fixant les 2 autres (Masse DM, Masse médiateur et couplage). Enfin, nous avons participer à un séminaire sur l'étude des rayons cosmiques d'anti-noyaux.

2.2 Mise en place des simulations :

- Lancer Madgraph5 (avec tout les modules nécessaires téléchargés au préalable).
- Importer le modèle qui nous intéresse :

```
import model DMSimpt_v2_0-F3S_br --modelname
```

- Définir les différentes variables (?) :

```
define  qj=g u c t d s b u~ c~ t~ d~ s~ b~
define qq=u c t d s b u~ c~ t~ d~ s~ b~
define xx=xs
```

- Générer le processus :

```
generate p p > xx xx qj QED=0 DMT=99 / a z yf3qu1 yf3qu2 yf3qu3
yf3qd1 yf3qd2 yf3qd3 ys3u1 ys3u2 ys3u3 ys3d1 ys3d2 ys3d3 ys3qu1
ys3qu2 ys3qu3 ys3qd1 ys3qd2 ys3qd3 xm xc xd xv xw yf3d1 yf3d2
yf3u1 yf3u2 yf3u3
```

  On exclut toutes les particules qui ne nous intéresse pas. Ici, la particule qui nous intéresse est le médiateur yf3d3 (qui n'est pas exclue donc).

- Ajouter un processus :

```
add process p p > xx xx qq qq QED=0 DMT=99 / a z yf3qu1 yf3qu2
yf3qu3 yf3qd1 yf3qd2 yf3qd3 ys3u1 ys3u2 ys3u3 ys3d1 ys3d2 ys3d3
ys3qu1 ys3qu2 ys3qu3 ys3qd1 ys3qd2 ys3qd3 xm xc xd xv xw yf3d1
yf3d2 yf3u1 yf3u2 yf3u3
```

Encore une fois, on exclut les particules que l'on étudie pas.

- Il ne reste plus qu'à préparer l'output et à launch.
- Pour le moment, on active seulement Pythia8 (on utilise Madanalysis5 externalement à Madgraph5). On va cependant modifier certaines cartes.

  La run card est modifié de sorte à utiliser le bon PDF. On utilise lhapdf avec comme ID 331900. La param card est modifié pour que la largeur du médiateur soit en auto. En suite, on fait un scan du paramètre que l'on fait varier. Par exemple, pour le couplage, on remplace sa valeur par :

```
scan:[0+i for i in range(0,11,1)]
```

Pour faire varier linéairement la valeur du couplage entre 1 et 10 (scan1 pour linéaire (par défaut) et scan2 pour logarithmique).

UPDATE : Afin d'avoir la même section efficace sur les 2 fichiers de données Pythia8 et parton madevent, on modifie encore 2 valeurs de la run card ainsi :

```
ickkw = 0
xqcut = 0
```

Sur la param card, le couplage est la première valeur, la largeur du médiateur à mettre en auto est la ligne **DECAY 5920005 auto WYF3d3** ; celle de la masse de la particule de matière noire est **51 1.000000e+01 MXs** (au début aussi) ; La masse du médiateur est **5920005 1.000000e+03 MYF3d3**.

2.3 Explication des modules :

- **Madgraph5 :**

- **Madanalysis5 :**

  https://madanalysis.irmp.ucl.ac.be/wiki/tutorials

- **Pythia :**

-

2.4 utilisation eris (laetitia):

connection

- on se connecte a la session stagel2 du lpthe
- on rentre ssh eris puis notre mot de passe
- on se deplace ensuite dans le terminal a distance grace aux commandes ls (affichage des dossiers), cd..ect

LHAPDF

Par rapport a LHAPDF, il a été appelé dans un fichier texte dans lequel on a :

- inserer code LHA

ne pas oublier de l'activer avec " source lachat" au début de la session. Sinon MadGraph ne fonctionnera pas .

exporter fichiers en dehors de eris

utiliser scp < chemin fichier de eris a copier > <chemin de l'emplacement ou copier>

Pour DM CORRECT3 :

ce fichier correspond au vrai process voulu, les deux précédents possédaient des erreurs dans la partie define.

source lachat ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi . Le fait est que l'on se retrouve avec le même problème pour lhapdf, dont il ne trouve pas le chemin oul'accès.

Avant de lancer madGraph il faut donc faire :

```
export LHAPDF_DATA_PATH=/paris3/HEPtools/LHAPDF654/share/LHAPDF/
```

2.5 Graphiques :

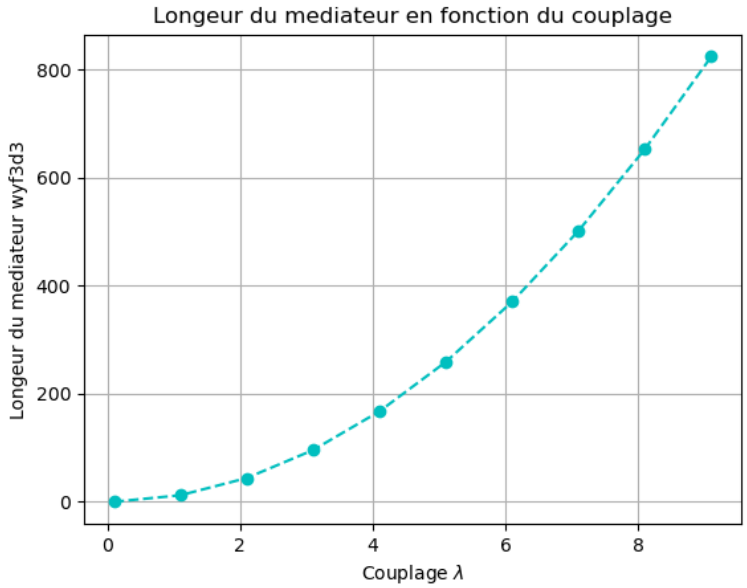


Figure 2.1 : Largeur du médiateur en fonction de son couplage

A noter que la largeur est inversement proportionnelle à la durée de vie.

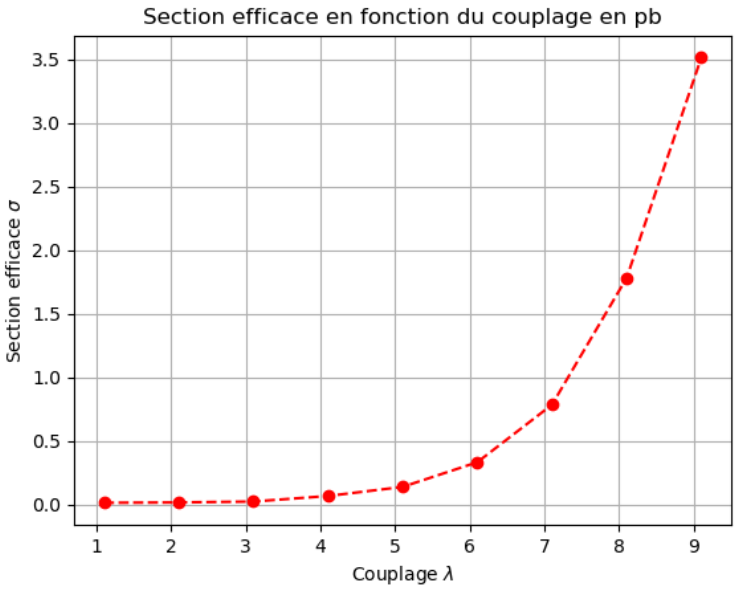


Figure 2.2 : Section efficace en fonction du couplage

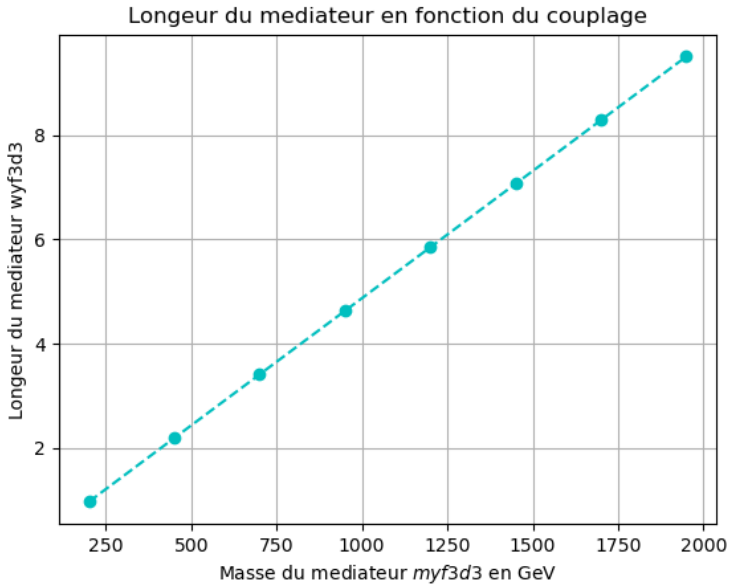


Figure 2.3 : Largeur du médiateur en fonction de sa masse

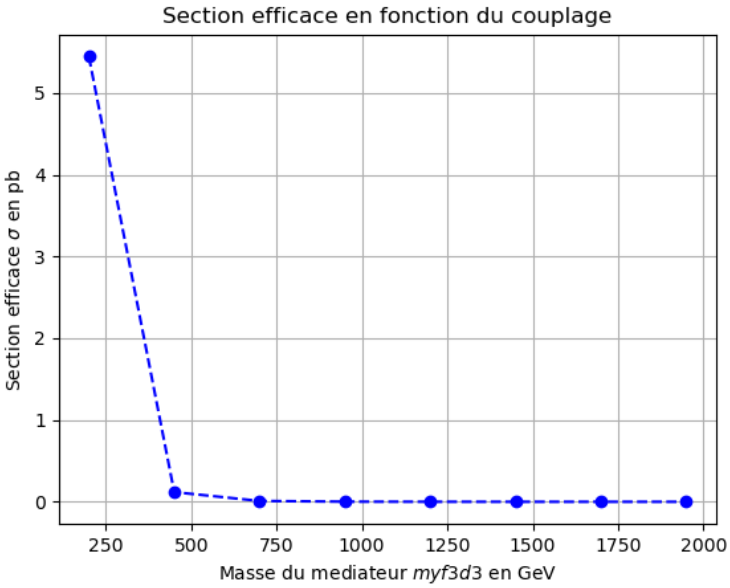


Figure 2.4 : Section efficace en fonction la masse du médiateur

Ces graphiques sont à refaire car nous n'avions pas mis ickkw et xqcut à 0. Pour la semaine prochaine, nous ferons aussi un fit avec les formules du modèle.

3 Week 2

3.1 Sum-up :

Nous avons repris les simulations de la semaine dernière mais en remodifiant certains paramètres (ickkw et xqcut) et nous tentons de fit les données.

lundi : finalisation de la présentation des graphes et initialisation a madanalysis5

mardi/mercredi : premières analyses, en faisant varier les différents paramètres. Résolution de plusieurs erreurs rencontrées lors de l'éxécution . Ajustement de notre méthode . production graphes sans pythia .

jeudi: instalation de différents modules nécéssaires pour le recast. production de nos CR finaux avec et sans pythia avec contraintes supplémentaires données lors du rdv zoom le matin même.

vendredi :

3.2 Fit avec le modèle

Pour fit avec le modèle, on utilise la formule trouvé dans le fichier decays.py qui donne la largeur du médiateur en fonction des paramètres :

$$\Gamma = \lambda^2 \cdot \frac{M_x^2 - M_y^2}{32\pi M_y^3} \tag{3.1}$$

Ensuite, on peut tracer grâce au code suivant les courbes qui nous interessent : *Voir code/Code_graphe_08_06.py.*

3.3 Effet de la variation du couplage

On commence par faire varier le couplage afin d'étudier son effet sur la section efficace ainsi que sur la largeur du médiateur de matière noire, ici le ($YF3d3$). Comme mentionné précédemment, il est ensuite possible d'ajuster les données obtenues afin de vérifier leur accord avec les prédictions théoriques. Par ailleurs, on peut distinguer trois régions différentes en fonction de la validité physique du modèle.

Dans un premier temps, on trace la largeur du médiateur de matière noire en fonction du couplage. On observe notamment que les points obtenus par simulation suivent la relation (3.1), qui prédit que $\Gamma \propto \lambda^2$. D'un point de vue physique, lorsque la largeur du médiateur devient supérieure à environ 30% de sa masse, il n'est plus pertinent de

l'interpréter comme une particule bien définie. Par conséquent, puisque la masse du médiateur est fixée à 1000 GeV, les configurations pour lesquelles la largeur dépasse 300 GeV sont considérées comme non physiques.

Afin d'affiner cette classification, on distingue également une région intermédiaire dans laquelle la largeur est comprise entre 10% et 30% de la masse du médiateur. Dans cette zone, la description reste encore utilisable mais des effets liés à la grande largeur peuvent commencer à affecter la validité des approximations théoriques. Enfin, lorsque la largeur représente moins de 10% de la masse du médiateur, la description en termes de particule est considérée comme valide.

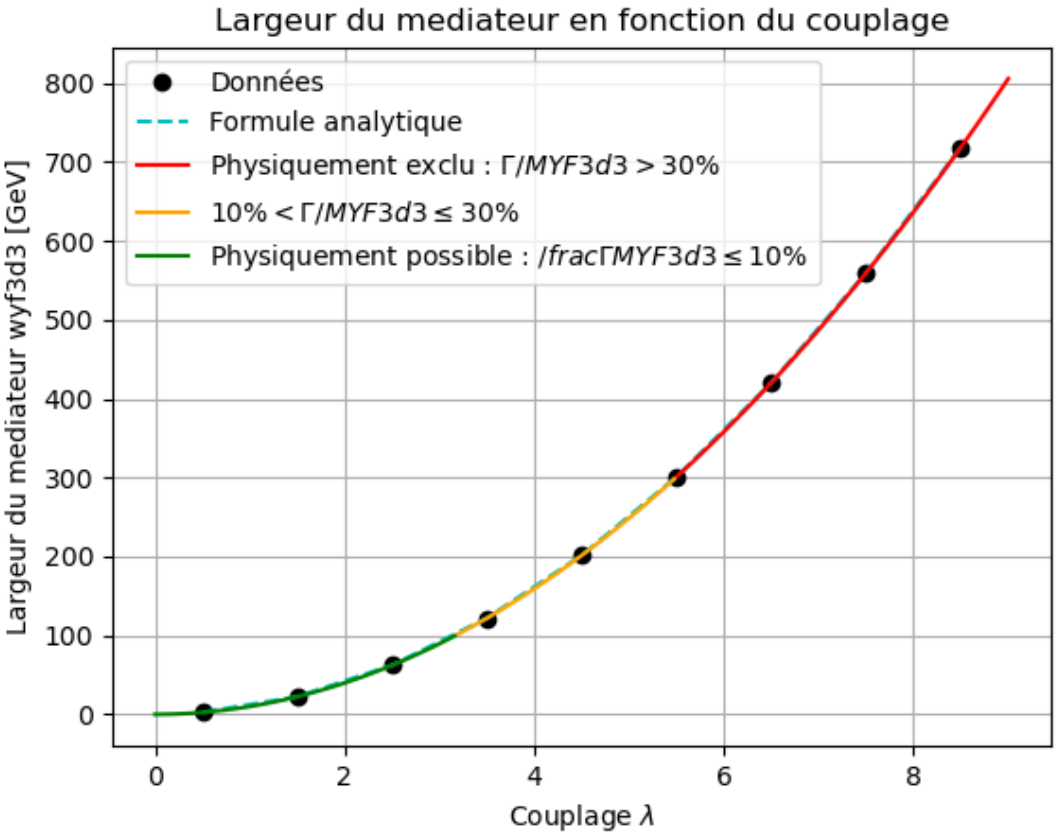


Figure 3.1: Largeur du médiateur en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique.

Dans un second temps, on trace la section efficace en fonction du couplage. Un ajustement par un polynôme de degré 4 est également réalisé, puisque la théorie prévoit une dépendance de la forme $\sigma \propto \lambda^4$. Les différentes régions identifiées précédemment sont ensuite reportées sur cette représentation, comme illustré à la figure 3.2.

Les résultats observés sont cohérents avec ceux obtenus à partir de la figure 3.1. En effet, les points appartenant à la région verte suivent très bien la dépendance en λ^4 attendue théoriquement. En s'approchant de la région jaune, un léger écart par rapport à cette tendance commence à apparaître, bien que l'accord global reste satisfaisant. Enfin, dans la région rouge, les points s'éloignent nettement de la loi théorique attendue. Cette divergence demeure visible même en tenant compte des incertitudes statistiques, dont les barres d'erreur sont présentes mais trop petites pour être distinguées sur la figure.

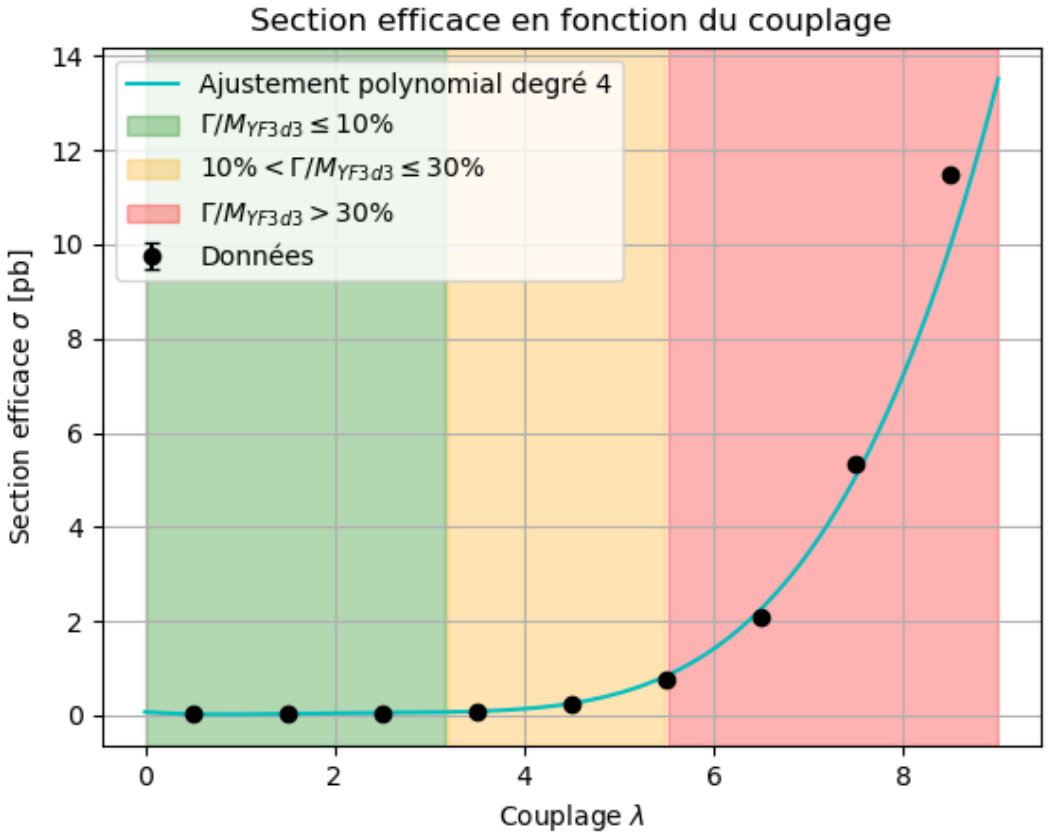


Figure 3.2: Section efficace en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique.

3.4 Madanalysis 5 sur fichiers LHE

Nous avons tracé différents histogrammes pour différentes valeurs de couplages, de largeur de médiateur et de masse de matière noire. Les histogrammes que nous avons tracé correspondent à l'énergie manquante (MET), le nombre de jet (N), l'impulsion transverse de ces jets (PT) et l'angle entre les jets et l'énergie manquante (DPHI_0_2PI).

Dans un premier temps, il faute définir la particule invisible qui correspond à la matière noire (ID 51) et définir aussi les jets que nous recherchons :

```
define invisible = invisible 51
define myj = j b b~
set main.graphic_render = matplotlib #Il est meilleur que matplotlib pour les tracés
```

Il faut ensuite importer toutes nos datasets (unweighted_events.lhe.gz) puis tracer les histogrammes en échelle logY et en les superposant :

```
plot MET [ superimpose logY ]
plot PT(myj) [ superimpose logY ]
plot N(myj) [ superimpose logY ]
plot DPHI_0_2PI(met,myj) [ superimpose logY ]
```

3.5 Madanalysis5 sur fichiers HEPMC

Pour reconstruire les jets à partir des fichiers HEPMC de Pythia8, on installe Fastjet sur Madanalysis5 et on le lance en mode reconstruction (-R).
on active le mode recast :

```
set main.recast = on
```

on repete ensuite le même processus que sans pythia, a la seule différence que le fichier importé est en format hepmc.gz et que la définition de myj n'est plus nécessaire . (inserer explication physique)

on pourra mettre :

```
define myj = j
```

On voudra aussi contraindre notre analyse avec ces deux (ou trois pour Alessandro) conditions supplémentaires :

```
select (myj) PT > 20

select (myj) ABSETA<2.5

select (myj) ABSETA<4.5

```

On exclu ainsi les jets trop peu energetiques de l'analyse avec PT $>$ 20. C'est une condition que l'on pourrait faire varier prochainement .

Il est également intéréssant dans ce cas la de regarder en détail les analyses pour les 4 premiers jets les plus energetiques.

```
plot PT(myj[1]) [ superimpose logY ]
plot DPHI_0_2PI(met,myj[1]) [ superimpose logY ]
plot PT(myj[2]) [ superimpose logY ]
plot DPHI_0_2PI(met,myj[2]) [ superimpose logY ]
plot PT(myj[3]) [ superimpose logY ]
plot DPHI_0_2PI(met,myj[3]) [ superimpose logY ]plot PT(myj[4]) [
superimpose logY ]
plot DPHI_0_2PI(met,myj[4]) [ superimpose logY ]

```

L'analyse est plus longue que sur les fichiers lhe.gz.

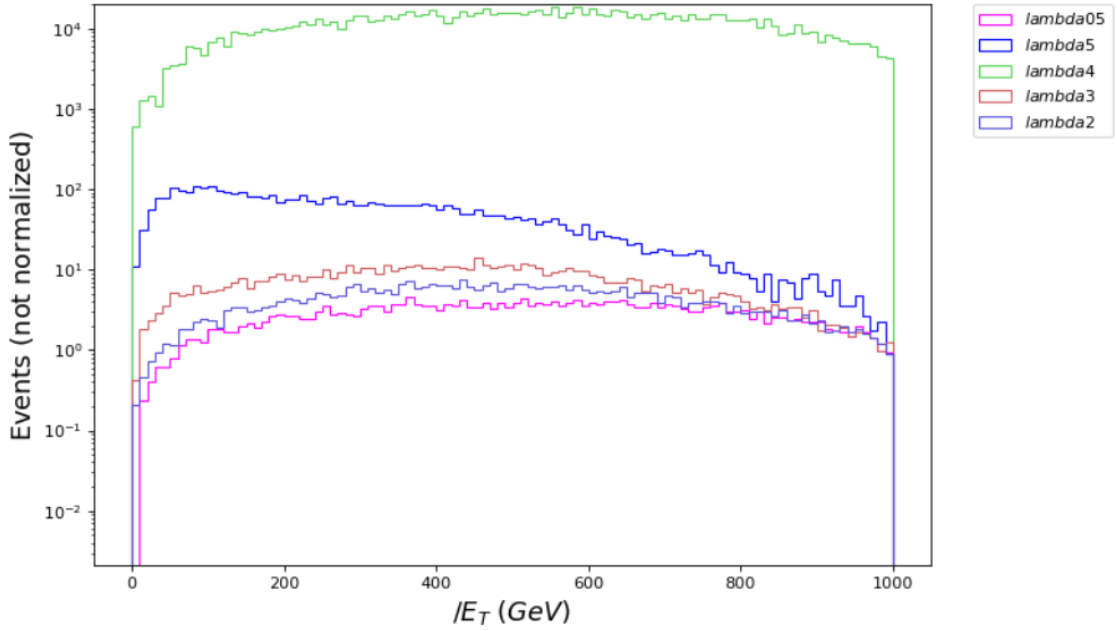


Figure 3.3: Energie manquante tranverse en faisant varier le couplage λ

Sur le graphe 3.3, est représenté le nombre d'évènements en fonction de l'énergie manquante pour plusieurs valeurs de couplage λ . Le graphe a été généré avec les données de madgraph5 sans pythia, mais on notera que l'on retrouve quasiment la même figure après pythia. Cela semble logique dans la mesure où avec ou sans pythia, l'énergie totale est conservée. On rappelle que pythia simule la désintégration des premiers produits de la réaction jusqu'à l'état final observé au LHC.

On ne aceportera pas d'attention à la courbe verte qui est associée à un jeu de données défaillant. On remarque d'une manière générale, que lorsque λ augmente, le nombre d'évènements aussi. Cela parait cohérent, car λ est intrinsèquement lié avec la force de l'intéraction, elle-même corrélée avec la section efficace (taux de production) et donc le nombre d'évènements.

On relève de plus un plus grand nombre d'évènements à basse énergie manquante, toutes courbes confondues. Cela semble raisonnable, ce types d'évènements étant plus fréquents car provenant de réactions elles aussi moins énergivores.

Sur la figure 3.4, on a représenté un histogramme du nombre de jets dans l'état final obtenu à l'aide de Pythia. Bien que l'on n'ait pas inclus le graphique équivalent sans Pythia, il convient de mentionner qu'avant l'utilisation de ce dernier, le nombre maximal

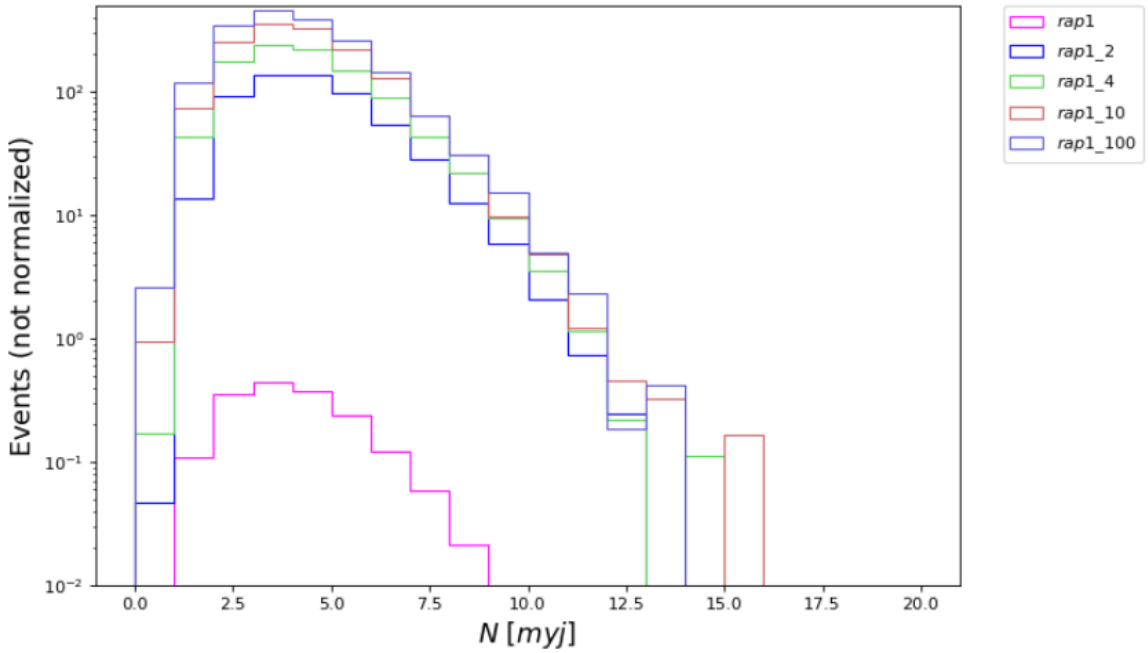


Figure 3.4: Nombre de jets sans pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur

de jets était de deux, tandis que le cas le plus fréquent correspondait à un seul jet. Ce comportement est attendu, puisque Pythia simule à la fois la cascade partonique (parton shower) et l'hadronisation. Ces processus augmentent significativement le nombre de jets produits dans les événements simulés et permettent d'obtenir une description plus réaliste de la physique observée dans les détecteurs.

Par ailleurs, on remarque sur la figure 3.4 que le nombre maximal de jets se situe aux alentours de 16, tandis que le cas le plus fréquent correspond à environ 4 ou 5 jets. De plus, pour cette figure, on a fait varier le rapport entre la masse de la particule de matière noire et celle du médiateur (par exemple, rap_1/100 correspond respectivement à des masses de 10GeV et 1000GeV pour la particule de matière noire et le médiateur). On observe que, malgré cette variation du rapport de masses, la tendance globale reste très similaire. En particulier, le pic de la distribution apparaît approximativement au même endroit et la forme générale de la distribution demeure comparable autour de la valeur la plus probable.

Par ailleurs, comme pour tous les graphiques de cette section, les histogrammes ne sont pas normalisés. Il n'est donc pas pertinent de comparer directement leurs hauteurs. En revanche, l'aire sous chaque histogramme est proportionnelle à la section efficace correspondante. Ainsi, le fait que l'histogramme rose possède une aire plus faible indique une

section efficace plus petite et donc un processus plus rare. On constate également que l'aire, et par conséquent la section efficace, augmente lorsque le rapport entre la masse de la particule de matière noire et celle du médiateur diminue.

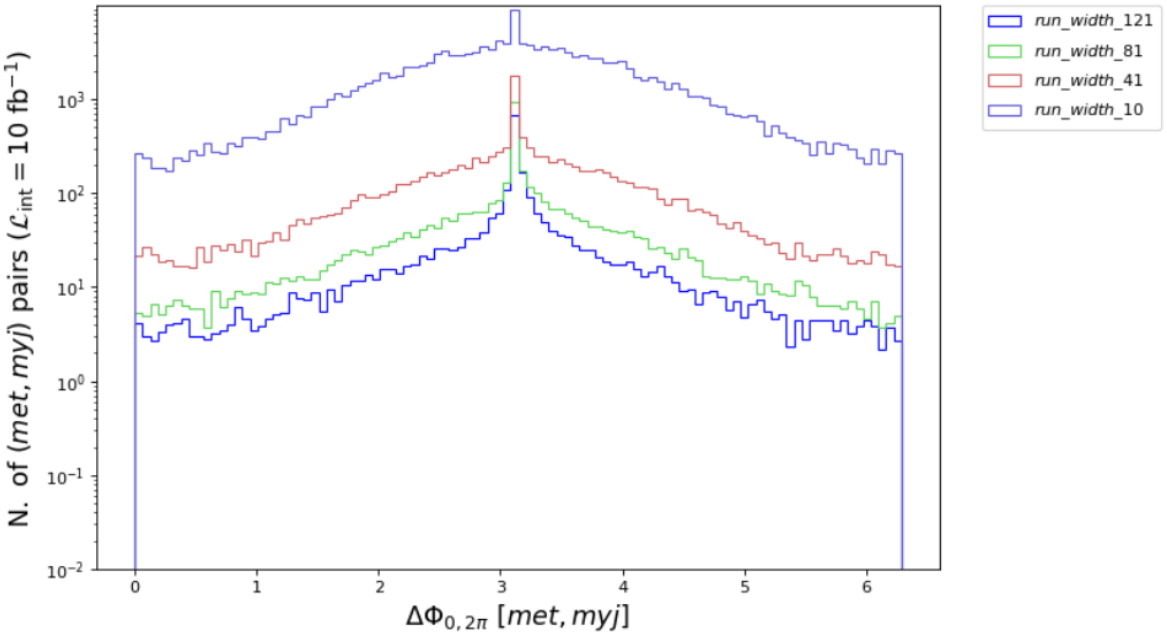


Figure 3.5: Nombre de jets avec pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur

Sur le graphe 4.1, on s'intéresse à la différence d'angle moyenne entre tout les jets et la MET sans la reconstitution de la cascade partonique via Pythia. On remarque pour toutes les analyses un pic marqué au niveau de π, montrant une tendance générale selon laquelle les jets et la MET vont dans une direction opposé. En réalité, cela est surtout remarquable pour le premier jet avec et sans Pythia. Pour les autres, cette distribution est plus uniforme. Cependant, le premier jet est le plus énergétique donc le plus remarquable.

Ici, chaque courbe correspond à une valeur différente de largeur de médiateur (et donc de durée de vie). On remarque que plus la largeur est petite, plus il y a d'évènements (car durée de vie plus longue). Cependant, plus la largeur est grande, plus la concentration autour de π est marquée.

Pour le graphe 3.6 avec Pythia, la distribution moyenne est tout de suite bien plus uniforme. On remarque la concentration de π assez légèrement pour les valeurs de largeur assez hautes. Cela est dû à un nombre de jets et d'évènements bien plus grands : la moyenne est faites sur une quinzaine de jets au lieu de 2 sur la première figure. La concentration en π reste bien visible pour les premiers jets, l'allure est d'ailleurs la même que

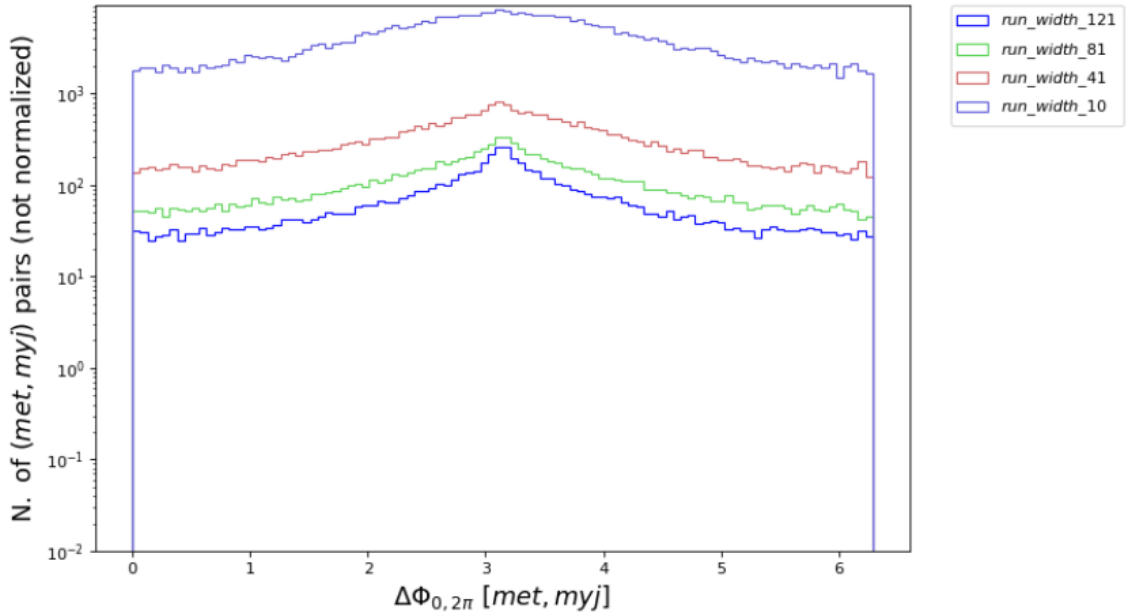


Figure 3.6: Différence d'angle entre le jet et la MET avec pythia en variant la largeur du médiateur

l'analyse sans Pythia comme on aurait pu s'y attendre. L'allure des jets supplémentaires est assez étonnante cependant : Les premiers présente toujours cette concentration en π mais avec une allure différente marqué par pas ou peu d'évènements vers 0 et vers 2π. Les autres, moins énergétiques, présentent des distributions uniformes.

3.6 Recasting

Avant de faire le recasting, il faut définir la matière noire comme invisible pour le détecteur. On résume dans le tableau ci-dessous les analyses utilisées ainsi que les cartes Delphes/SFS correspondantes.

Analyse	**Carte utilisée**
ATLAS-EXOT-2018-06	SFS card (`atlas_exot_2018_05.tcl`)
ATLAS-SUSY-2018-17	Delphes card (`atlas_susy_2018_17.tcl`)
ATLAS-CONF-2019-040	Delphes card (`atlas_exot_2015_03.tcl`)
CMS-SUS-19-006	Delphes card (`cms_sus_19_006.tcl`)
CMS-EXO-20-004	Delphes card (`cms_exo_20_004.tcl`)

Table 3.1: Analyses utilisées pour le recasting et cartes de simulation rapide associées.

Pour la carte SFS, il suffit d'ajouter la ligne suivante :

```
define invisible = invisible 51
```

Pour les cartes Delphes, il faut ajouter la ligne suivante :

```
add EnergyFraction {51} {0.0}
```

dans les sections `ECAL` et `HCAL`.

Une exception concerne la carte `delphes_card_atlas_exot_2018_05.tcl`, pour laquelle cette modification doit être effectuée uniquement dans la section `Calorimeter`.

lien tutoriel :

https://cp3.irmp.ucl.ac.be/projects/madanalysis/wiki/tutorials

regarder la partie PAD

problème lors du lancement de mad analyisis en mode recast :

```
only size-1 arrays can be converted to Python scalars
```

L'erreur provenait du fichier : <chemin MA5>/madanalysis/misc/run_recast.py

Pour trouver la ligne exacte qui plante, on a ajouté un traceback complet dans le except qui attrape l'erreur. On localise ce bloc :

```

grep -n "extracting header info file"
<chemin_MA5>/madanalysis/misc/run_recast.py

```

Puis on modifie temporairement le except Exception as err: correspondant pour ajouter :

```
 import traceback
log.warning(traceback.format_exc())
```

Ca nous permet d'identifier la ligne ou se trouve le bug exactement dans ma5.

Fix 1 — ligne 1694 (bloc else de error_extrapolation)

Avant :

```
deltanb = round(
    math.sqrt(
        self.main.recasting.error_extrapolation[0] ** 2
        * nb_new**2
        + self.main.recasting.error_extrapolation[1] ** 2 * nb_new
    ),
    8,
)
```

Après :

```
deltanb = float(round(
    math.sqrt(
        float(self.main.recasting.error_extrapolation[0]) ** 2
        * nb_new**2
        + float(self.main.recasting.error_extrapolation[1]) ** 2 *
        nb_new
    ),
    8,
))
```

Le Fix 1 corrige un problème de compatibilité entre les anciennes et nouvelles versions de NumPy.

Fix 2 — ligne 1733 (bloc "sqrt" de la covariance) Avant :

```
new_sigma = round(math.sqrt(sigma) * lumi_scaling, 8)
```

Après :

```
new_sigma = np.sqrt(sigma) * lumi_scaling
```

sigma est un array NumPy (np.sqrt(np.diag(cov))), donc il faut utiliser np.sqrt() et non math.sqrt(), et supprimer le round() qui ne fonctionne pas sur les arrays.

commandes utilisées lors du recast :

Pour retrouver les données a saisir :

```
grep -A10 "original cross-section" log_sys_0.txt
```

commandes uniquement valides si on utilise le fichier 1_100 de Alessandro . Utile pour les premiers tests comparatifs .

```
 set main.recast=on

import /Users/aless/Desktop/MAD/sims/DM/Events/run_06/tag_1_pythia8_events.hepmc.gz as rap1_100

set rap1_100.xsection = 0.15386339464214957

set rap1_100.scale_up_variation = 0.186

set rap1_100.scale_down_variation = 0.149

set rap1_100.pdf_down_variation = 0.0438

set rap1_100.pdf_up_variation = 0.0438

set main.recast.THerror_combination = quadratic

set main.recast.add.systematics = 0.15

set main.recast.add.systematics = 0.2

set main.recast.add.extrapolated_luminosity = 300 3000

set main.recast.error_extrapolation = sqrt

define invisible = invisible 51

```

Pour ouvrir ensuite le fichier résumé sous format dat, on va dans l'analyse : Output/SAF. Puis on peut taper:

```
column -t CLs_output_summary.dat | less -S
```

4 Week 3-4-5...

Durant cette semaine, on finalise le code pour le recast et les calculs statistiques, notamment pour la détermination des matrices de covariances et des régions de signal à étudier. On teste ensuite pour 1 point et pour une centaine de points si l'on reçoit le fichier de la simulation à temps.

4.1 Code python pour l'analyse des fichiers

Analyse	**Covariance**	**Indice dans la liste**
ATLAS-EXOT-2018-06	best	none
ATLAS-SUSY-2018-17	best	none
ATLAS-SUSY-2018-22	3 matrices cov (.json)	0,1 et 2 (_C, _GGd et _SSd)
CMS-SUS-19-006	matrice cov	3
CMS-EXO-20-004	matrice cov	4

Table 4.1: méthode de covariance utilisées en fonction des fichiers .

Ou trouver les json :

Madanalysis5/tools /PADforSFS et PAD /Build/Simple_analyser/user

Pour ATLAS_SUSY_2018_22, on prendra soin de diviser le fichier en trois, afin d'étudier separément les 3 regions : C, GGd, et SSd.

Ou trouver les matrices de covariance :

dans les fichiers .info (même chemin)

Ici, le but est de savoir si un point (3 paramètres) est exclu par ces analyses. Pour cela, on se base sur le Confidence-Level (CLs) tel que 1-Cls $>$ 95%, que l'on retrouve en refaisant les calculs statistiques avec les covariances (si elles existent) ou sur la région 'best'.

4.2 Premier test

Le programme peut-être retrouvé sur : 'code/consultation_des_co.py'

On teste notre programme pour tracer un point. On a pour cela une simulation de 200000 collisions avec les paramètres suivants : $\lambda = 1$, $M_x = 650$ GeV et $M_y = 2800$ GeV. Notre code nous renvoie ceci :

```
{'atlas_susy_2018_22_C': [False, inf], 'atlas_susy_2018_22_GGd':
[np.False_, inf], 'atlas_susy_2018_22_SSd': [False,
np.float64(201.84062547496646)], 'atlas_susy_2018_17': [np.False_,
inf], 'atlas_exot_2018_06': [np.False_,
np.float64(393.79862075798076)], 'cms_sus_19_006': [np.False_,
np.float64(103.62897559347807)], 'cms_exo_20_004': [np.False_,
np.float64(3964.6458498963475)]}
```

Tout est en False, donc ce point n'est exclu par aucunes de nos analyses. Or, c'est les points exclus qui nous intéresse particulièrement dans notre code. Ainsi, aucun point n'est tracé. Si l'on trace les points qui ne sont pas exclus, on obtient :

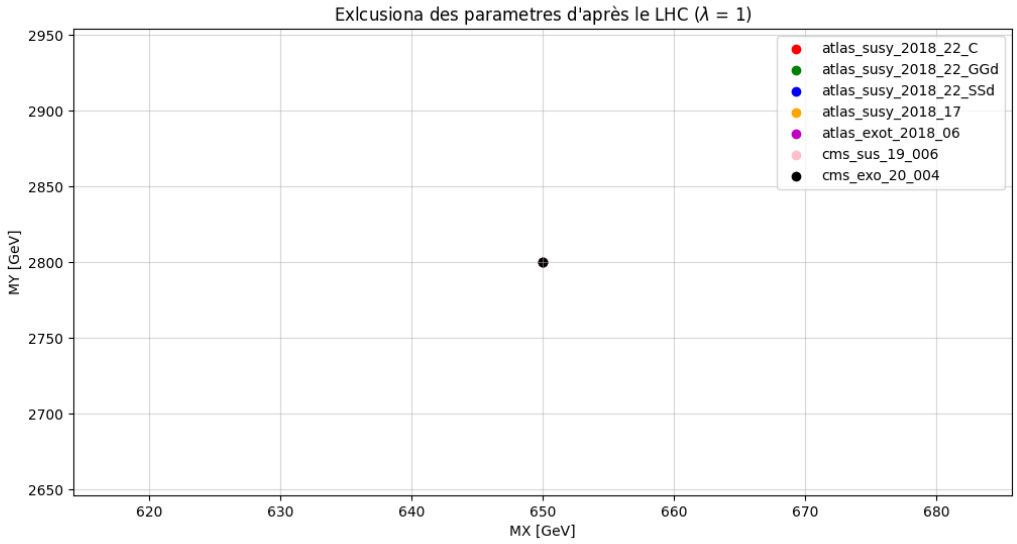


Figure 4.1: Analyses non exclus par la condition sur le 1-Cls

Tout les points sont évidemment superposés car ils ont les mêmes coordonnées / paramètres.

RECASTING une fois que le fonctionnement des logiciels annsi que la compréhension de la physique est acquise, il est temps de s'intéresser a notre objectif principal : imposer des limites a notre modèle F3Sbr. Pour ce faire, il nous faut comparer les données simulées

avec de modèles avec les données experimentales réelles effectuées au LHC. Cela peut se faire grace au mode recasting de madAnalysis. En rentrant notre jeu de données de madgraph5 et en selectionnant une analyse réelle, on peut savoir le point dans l'espace des paramètres associé a notre simulation est esclu ou non à 95% par cette expèrience. On réitère ce processus pour différents paramétrages et pour différentes analyses afin d'avoir, pour chacune d'entre elles, une limite d'exclusion.

Dans notre cas, on utilise ces 5 analyses :

ATLAS-EXOT-2018-06 ; ATLAS-SUSY-2018-17 ; ATLAS-SUSY-2018-22 ;
CMS-SUS-19-006 ; CMS-EXO-20-004

Dans chacune d'entre elles, on retrouve différentes sous-analyses pour chaque région de signal. Chaque région peut ou non être exclue, il faut donc les combiner pour obtenir un résultat général pour l'analyse. Ces régions peuvent être corrélés entre elles, dans ce cas on peut dans la plupart des cas (sauf pour ATLAS-EXOT-2018-06) extraire dans la carte de l'analyse la matrice de covariance entre toutes ces sous-analyses.

Ce sont ces matrice qui vont permettre la combinaison des résultats de toutes les sous-analyses. Lorsque nous n'avons pas accès à la matrice de covariance dans le cas de ATLAS-2018, on prend simplement la région la plus fiable statistiquement parlant, associée à l'indice 1 dans la colonne "best" du fichier, et postulons que le résultat associé est valable pour l'ensemble.

Efficiency :

Pour calculer l'efficacité pour chaque région de signal et pour chaque analyse, il nous faut le nombre initial de collisions n_0 et le nombre final d'évènements après avoir passé toutes les contraintes n_f.

n_0 est généralement le nombre que l'on rentre sur Madgraph5. Il se peut que ce nombre diminue lors de l'éxécution du programme donc il convient de le revérifier sur les logs de Masgraph5.

Pour n_f, on le retrouve dans le fichier .saf de chaque région individuellement, de chaque analyse. Il s'agit du nombre final de la dernière cut.

On obtient ainsi l'efficacité :

$$eff = \frac{n_f}{n_0}$$

PROCHE DE LA LIMITE (Mx = My), LES CONTRAINTES DU COLLISIONNEUR NE SONT PLUS TROP INTERPRETABLES CONTRAIREMENT AUX CONTRAINTES COSMOLOGIQUES.

4.3 Les graphes

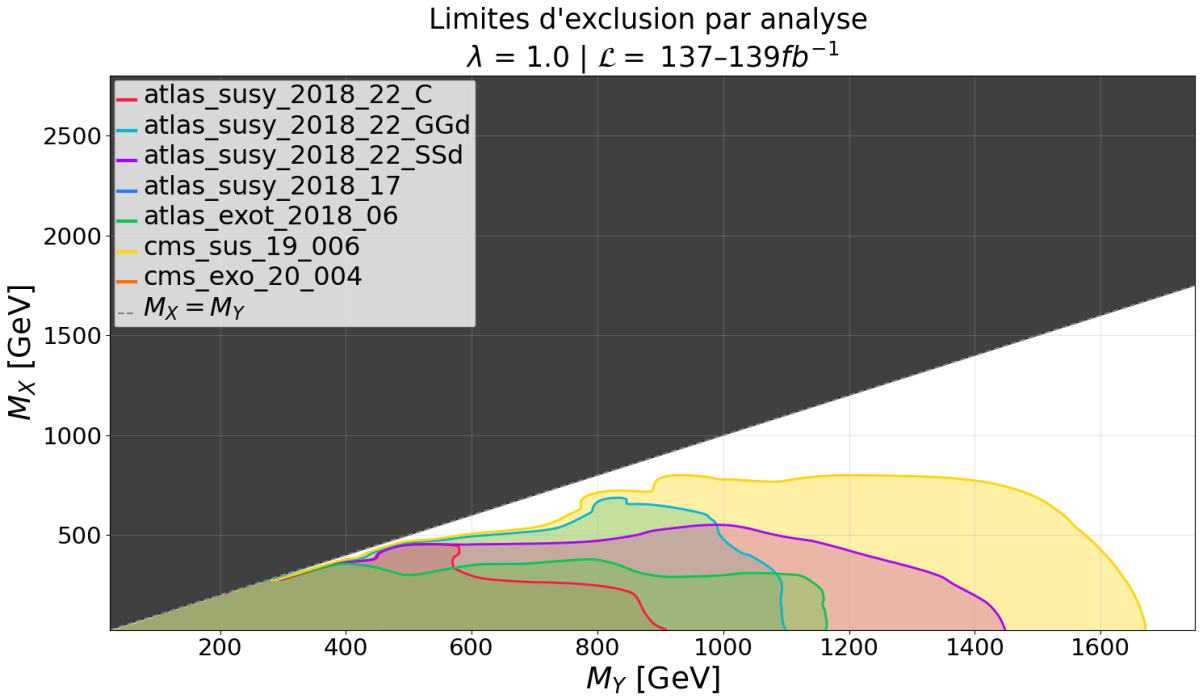


Figure 4.2: Limites d'exclusions pour 43 points à $\lambda = 1$

On peut voir qu'à faible couplage, une faible partie de l'espace des paramètres est exclue. Ce graphique est même potentiellement peu intéressant car ces régions là sont exclus par la cosmologie (il me semble, à vérifier).

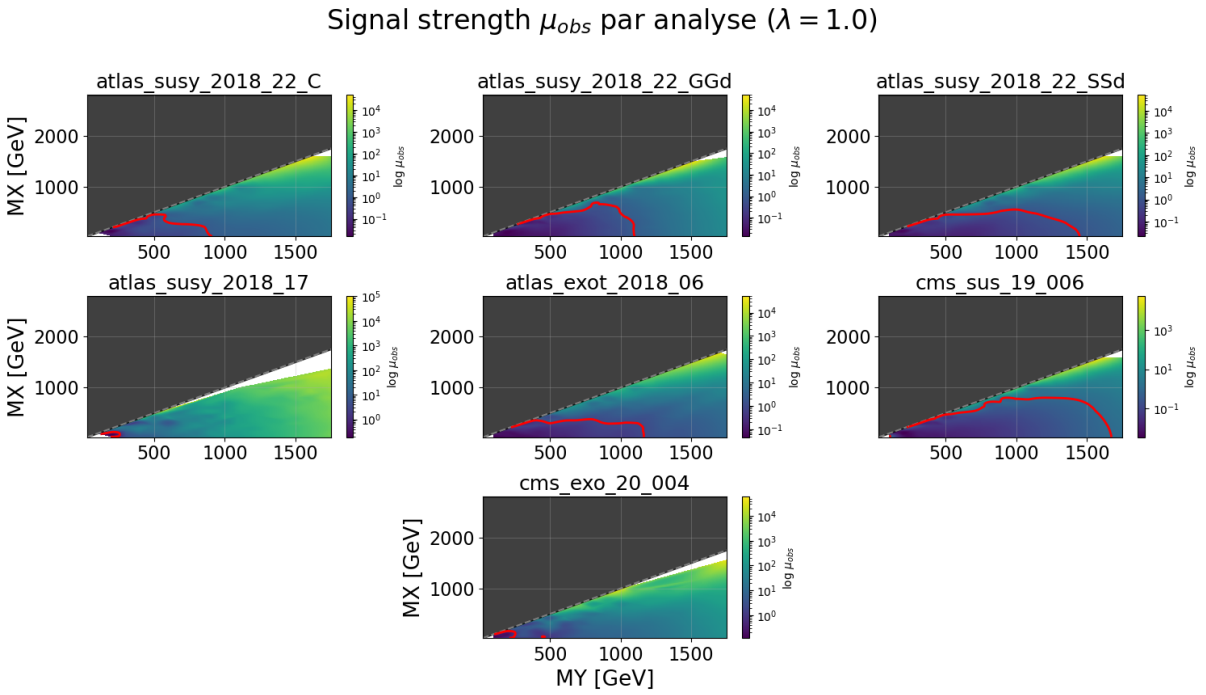


Figure 4.3: Limites et interpolations des signal strenghts pour chacun des 43 points à $\lambda = 1$

La limite d'exclusion est à $\mu = 1$. on l'a obtenu en interpolant les valeurs de signal strenghts de chaque point. On remarque que certaines analyses contraignent bien plus que d'autres, certaines ne contraignent même pas du tout l'espace des paramètres.

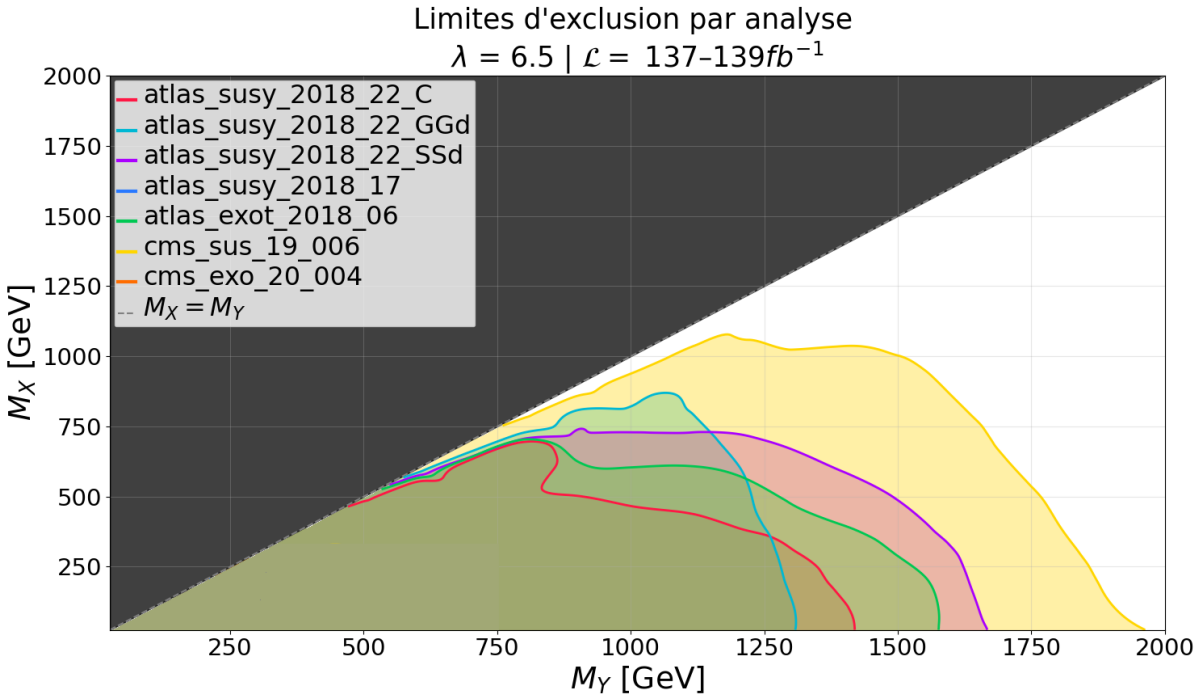


Figure 4.4: Limites d'exclusions pour 10 points à $\lambda = 6.5$

Cette fois-ci, le couplage plus important implique une plus grande limite d'exclusion donc un région de l'espace des paramètres encore plus restreinte.

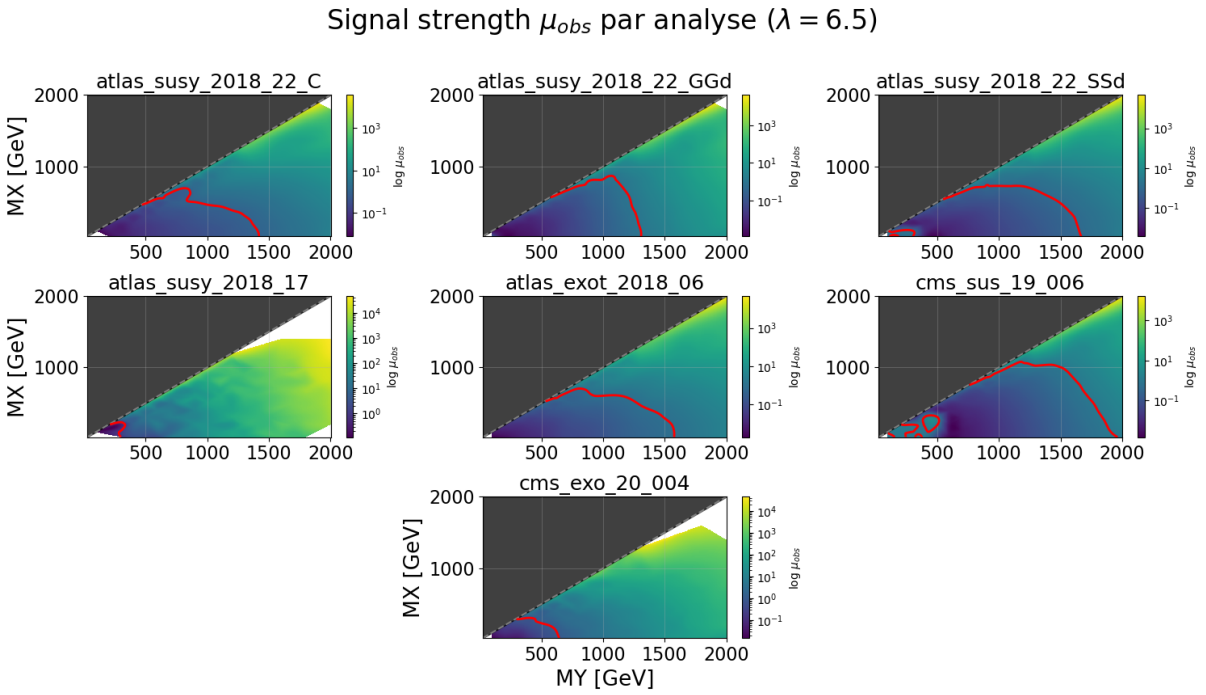


Figure 4.5: Limites et interpolations des signal strenghts pour chacun des 10 points à $\lambda = 6.5$

4.4 Interprétation

Pourquoi les faibles masses sont quasi tout le temps exclu ? -> Peut-être car une faible masse implique une très grande section efficace, et donc nous aurions dû déjà détecter un tel point, or ça n'est pas le cas. Même si l'analyse numérique dit le contraire quelques fois, on peut directement exclure ces points physiquement.

Que fait chaque analyse / chaque Cut ? Quels sont leurs principales différences ? Quels sont les analyses les plus sensibles selon la région ? -> Pour voir cela, voici un tableau que l'on peut trouver sur le Whitepaper et que l'on a complété avec d'autres analyses :

Cuts	ATLAS EXOT-2018-06	ATLAS SUSY-2018-17	ATLAS CONF-2019-040	CMS SUS-19-006	CMS EXO-20-004
N_j	$\in [1,4]$	$\in [8,12]$	≥ 2	≥ 2	≥ 1
$\|\eta(j)\|$	< 2.8	< 2.0	< 2.8	< 2.4	< 2.4
$p_T(j_1)$	> 150 GeV	–	> 200 GeV	> 30 GeV	> 100 GeV
$p_T(j_2,\ldots,j_{N_j})$	> 30 GeV	> 50 GeV	> 50 GeV	–	> 20 GeV
$E_T^{\rm miss}$	> 200 GeV	–	> 300 GeV	–	> 250 GeV
$H_T^{\rm miss}$	–	–	–	> 300 GeV	–
$E_T^{\rm miss}/\sqrt{H_T}$	–	$> 5\ \sqrt{\rm GeV}$	$> 10\ \sqrt{\rm GeV}$	–	–
$\Delta\Phi(j_i,\vec{p}_T^{\rm miss})$	> 0.4	–	> 0.2	> 0.3	> 0.5
$m_{\rm eff}$	–	–	> 800 GeV	–	–
H_T	–	–	–	> 300 GeV	–

Table 4.2: Coupures de sélection appliquées dans les analyses ATLAS et CMS.

Cuts	ATLAS SUSY-2018-22 (C)	ATLAS SUSY-2018-22 (GGd)	ATLAS SUSY-2018-22 (SSd)
N_j	≥ 2	≥ 4	≥ 2
$\|\eta(j)\|$	< 2.8	< 2.0	< 2.0
$p_T(j_1)$	> 600 GeV	> 200 GeV	> 200 GeV
$p_T(j_2,\ldots,j_{N_j})$	> 50 GeV	> 100 GeV	> 100 GeV
$E_T^{\rm miss}/\sqrt{H_T}$	$> 10\ \sqrt{\rm GeV}$	$> 10\ \sqrt{\rm GeV}$	$> 10\ \sqrt{\rm GeV}$
$\Delta\Phi(j_{1,2,(3)},\vec{p}_T^{\rm miss})$	> 0.4	> 0.4	> 0.8
$\Delta\Phi(\vec{p}_T^{\rm miss},j_{>3})$	> 0.2	> 0.4	> 0.4
Aplanarity	–	> 0.04	–
$m_{\rm eff}$	> 1600 GeV	> 1000 GeV	> 1000 GeV
$p_T(j_1)+p_T(j_2)$	–	–	> 250 GeV

Table 4.3: Coupures de sélection appliquées dans l'analyse ATLAS-SUSY-2018-22 pour les trois régions de signal.

RESUME :

- **ATLAS EXOT-2018-06 ->** Prend les évènements avec le moins de jets (1 à 4), avec le premier qui doit avoir une assez grande impulsion transverse
- **ATLAS SUSY-2018-17 ->** Cette fois-ci, prend les évènements avec le plus de jets (8 à 12), avec le plus faible angle η de toutes les analyses.
- **CMS SUS-19-006 ->** Idem pour le nombre de jets ; S'intéresse plusà H_T qu'à MET.
- **CMS EXO-20-004 ->** Prend tout les events avec jets ; L'impulsion transverse de tout les jets doit seulement être plus grande que 20 GeV.
- **ATLAS SUSY-2018-22_C ->** Demande une très grande impulsion transverse pour le premier jet ($>$ 600GeV) ; Ainsi que la plus grande masse effective (1600 GeV).
- **ATLAS SUSY-2018-22_GGd ->** Prend seulement les events à plus de 4 jets ; Demande une assez grande impulsion transverse combiné ($>$100 GeV) et aussi une assez grande masse effective ($>$100GeV)
- **ATLAS SUSY-2018-22_SSd ->** Demande la plus grande différence d'angles ϕ entre les 2 ou 3 premiers jets et l'impulsion transverse manquantedem ; Idem pour la masse effective